



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Übung 3: Strom-/Spannungsfehlerschaltung und magnetisches Feld

Grundlagen der technischen Informatik I

Leipzig, 5.12.2025

Dr. Christofer Meinecke



AUFGABE 1:

STROM- UND SPANNUNGSFEH- LERSCHALTUNG

AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Bestimmen Sie für Strom- und Spannungsfehlerschaltung mit folgenden Größen

- Innenwiderstand des Voltmeters: $R_V = 1 \text{ M}\Omega$,
- Innenwiderstand des Amperemeters: $R_A = 1 \text{ }\Omega$ und
- angelegte Spannung $U_0 = 10 \text{ V}$

die gemessenen Werte für Spannung U_V und Stromstärke I_A sowie den daraus abgeleiteten Gesamtwiderstand R_{Ges} wenn der zu bestimmende Widerstand:

- a) $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$ bzw.
- b) $R_2 = 5 \text{ }\Omega$ beträgt.

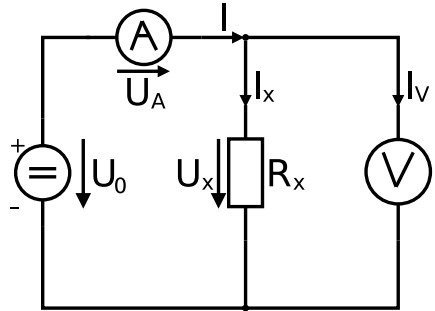
Welche der Schaltungen ist für die Messung der Widerstände jeweils die bessere?

AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

Es gelten

$$R_{\text{Ges}} = R_A + \frac{1}{\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_V}},$$



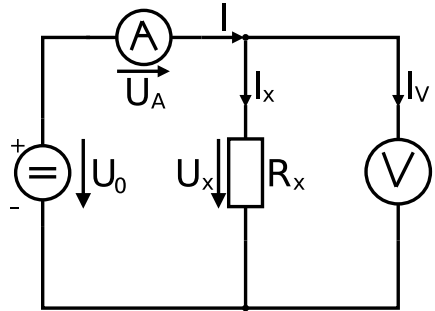
AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

Es gelten

$$R_{\text{Ges}} = R_A + \frac{1}{\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_V}},$$

$$I_A = \frac{U_0}{R_{\text{Ges}}},$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

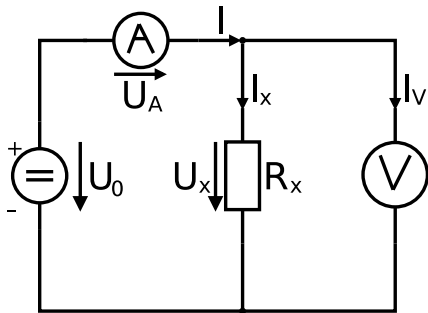
Fall 1: Stromfehlerschaltung:

Es gelten

$$R_{\text{Ges}} = R_A + \frac{1}{\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_V}},$$

$$I_A = \frac{U_0}{R_{\text{Ges}}},$$

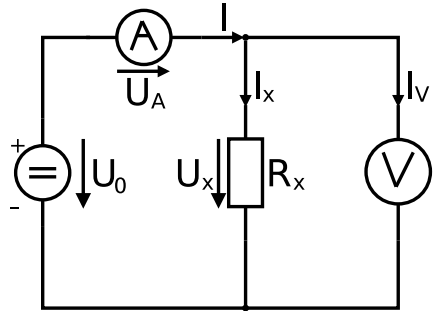
$$U_V = U_0 - U_A = U_0 - (R_A \cdot I_A).$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

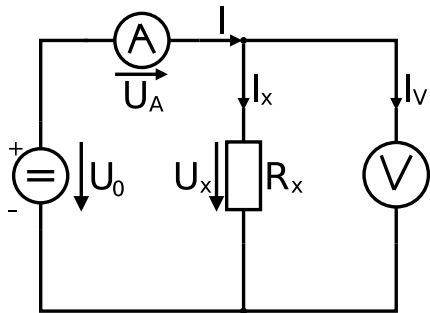


AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

$$R_{1,\text{Ges}} = 1 \, \Omega + \frac{1}{\frac{1}{500 \cdot 10^3 \, \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \, \Omega}}$$



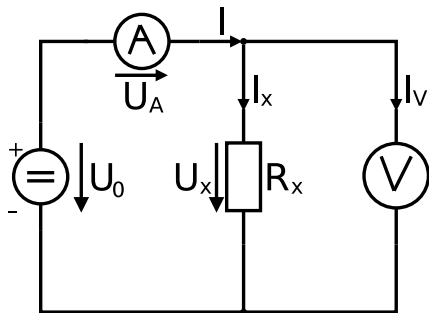
AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

$$R_{1,\text{Ges}} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{500 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}}$$

$$= 1 \Omega + 333\,333,33 \Omega = 333\,334,33 \Omega$$

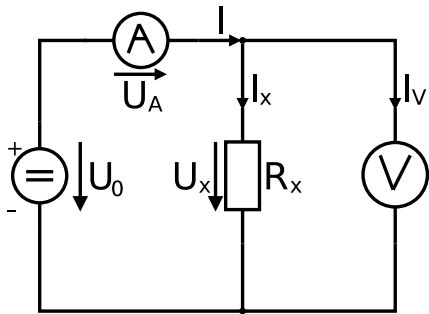


AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

$$\begin{aligned}
 R_{1,\text{Ges}} &= 1 \, \Omega + \frac{1}{\frac{1}{500 \cdot 10^3 \, \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \, \Omega}} \\
 &= 1 \, \Omega + 333\,333,33 \, \Omega = 333\,334,33 \, \Omega \\
 I_A &= \frac{10 \text{ V}}{333\,334,33 \, \Omega} = 29,999\,91 \cdot 10^{-6} \text{ A}
 \end{aligned}$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

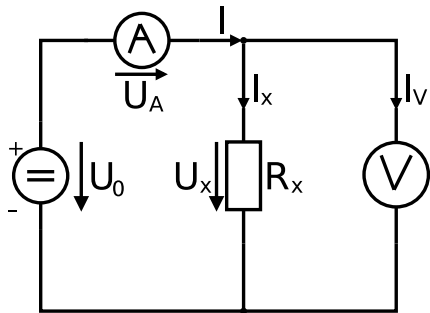
$$R_{1,\text{Ges}} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{500 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}}$$

$$= 1 \Omega + 333\,333,33 \Omega = 333\,334,33 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{333\,334,33 \Omega} = 29,999\,91 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V} - 1 \Omega \cdot 29,999\,91 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$= 9,999\,97 \text{ V}$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

$$R_{1,\text{Ges}} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{500 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}}$$

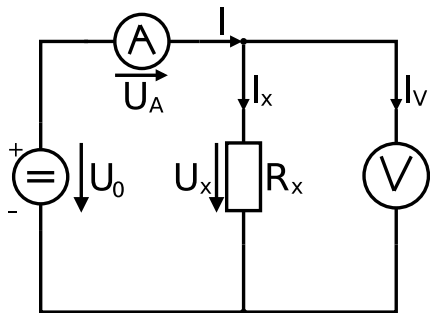
$$= 1 \Omega + 333\,333,33 \Omega = 333\,334,33 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{333\,334,33 \Omega} = 29,999\,91 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V} - 1 \Omega \cdot 29,999\,91 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$= 9,999\,97 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R_{1,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = 333\,333,33 \Omega$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

$$R_{1,\text{Ges}} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{500 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}}$$

$$= 1 \Omega + 333\,333,33 \Omega = 333\,334,33 \Omega$$

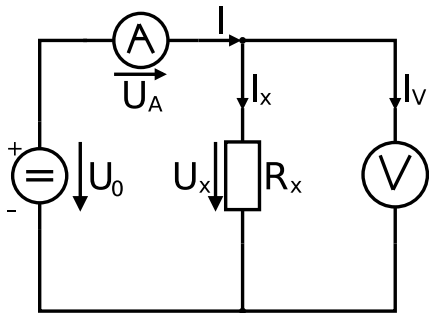
$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{333\,334,33 \Omega} = 29,999\,91 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V} - 1 \Omega \cdot 29,999\,91 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$= 9,999\,97 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R_{1,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = 333\,333,33 \Omega$$

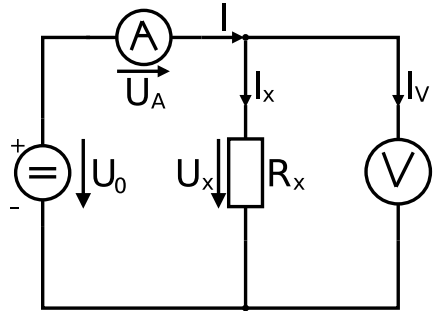
$$\Rightarrow \frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{|R_{1,\approx} - R_1|}{R_1} = 0,333\,33.$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5\ \Omega$:

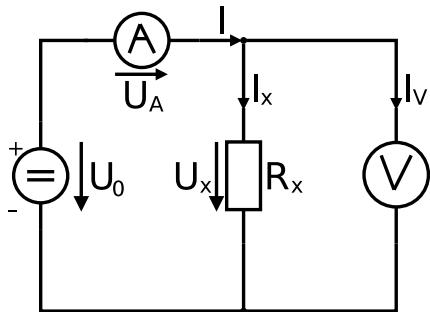


AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5 \Omega$:

$$R_{2,Ges} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}}$$



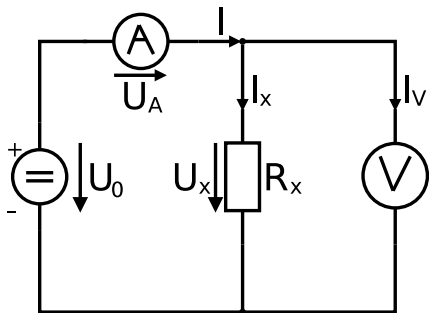
AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5 \Omega$:

$$R_{2,Ges} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}}$$

$$= 1 \Omega + 4,999\,975 \Omega = 5,999\,975 \Omega$$

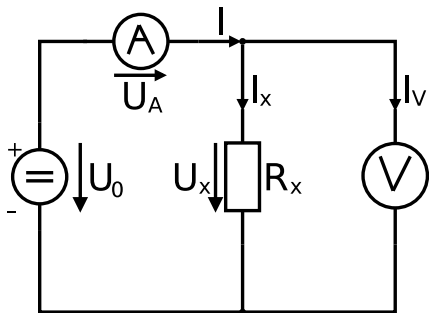


AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5 \Omega$:

$$\begin{aligned}
 R_{2,Ges} &= 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}} \\
 &= 1 \Omega + 4,999\,975 \Omega = 5,999\,975 \Omega \\
 I_A &= \frac{10 \text{ V}}{5,999\,975 \Omega} = 1,666\,67 \text{ A}
 \end{aligned}$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

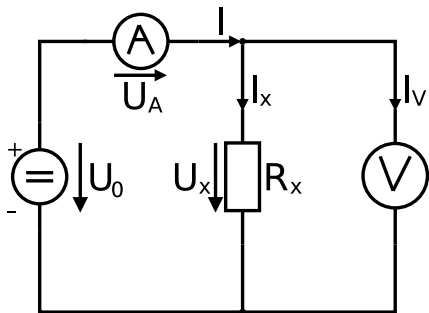
(b) Mit $R_2 = 5 \Omega$:

$$R_{2,Ges} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}}$$

$$= 1 \Omega + 4,999\,975 \Omega = 5,999\,975 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{5,999\,975 \Omega} = 1,666\,67 \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V} - 1 \Omega \cdot 1,666\,67 \text{ A} = 8,333\,33 \text{ V}$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5 \Omega$:

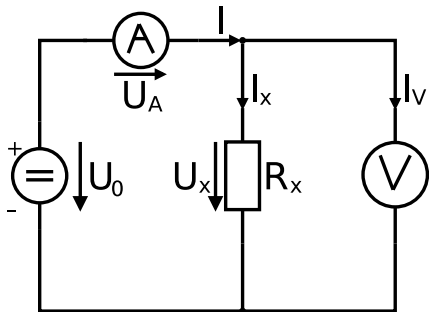
$$R_{2,Ges} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}}$$

$$= 1 \Omega + 4,999\,975 \Omega = 5,999\,975 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{5,999\,975 \Omega} = 1,666\,67 \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V} - 1 \Omega \cdot 1,666\,67 \text{ A} = 8,333\,33 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R_{2,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = 4,999\,99 \Omega$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 1: Stromfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5 \Omega$:

$$R_{2,Ges} = 1 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{1000 \cdot 10^3 \Omega}}$$

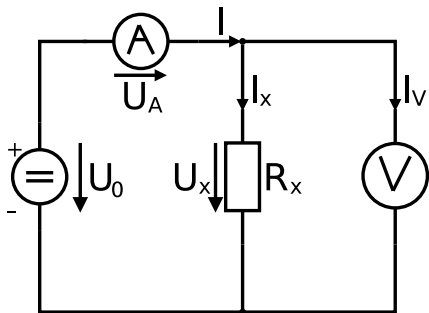
$$= 1 \Omega + 4,999\,975 \Omega = 5,999\,975 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{5,999\,975 \Omega} = 1,666\,67 \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V} - 1 \Omega \cdot 1,666\,67 \text{ A} = 8,333\,33 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R_{2,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = 4,999\,99 \Omega$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{|R_{2,\approx} - R_2|}{R_2} = 0,000\,002.$$

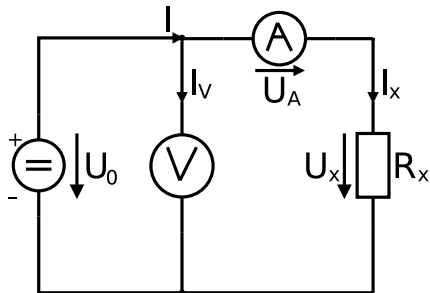


AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

Es gelten

$$R_{Ges} = R_A + R_x,$$



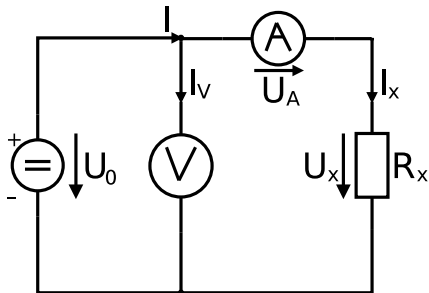
AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

Es gelten

$$R_{Ges} = R_A + R_x,$$

$$I_A = \frac{U_0}{R_{Ges}},$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

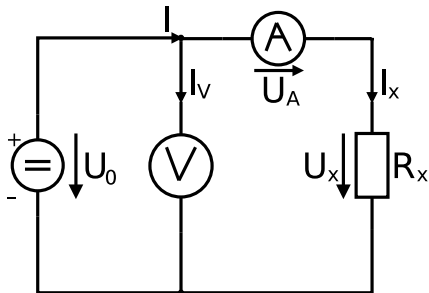
Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

Es gelten

$$R_{Ges} = R_A + R_x,$$

$$I_A = \frac{U_0}{R_{Ges}},$$

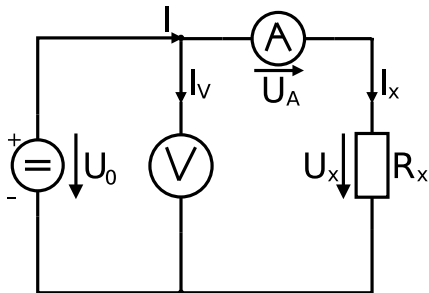
$$U_V = U_0$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

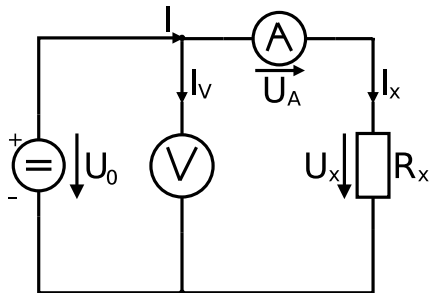


AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

$$R_{1,Ges} = 1 \text{ }\Omega + 500\,000 \text{ }\Omega = 500\,001 \text{ }\Omega$$



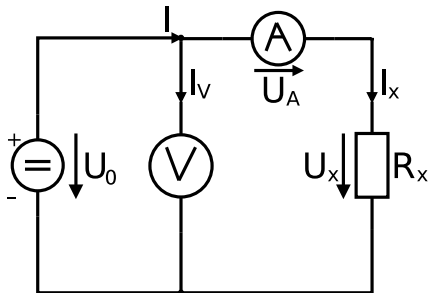
AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

$$R_{1,Ges} = 1 \text{ }\Omega + 500\,000 \text{ }\Omega = 500\,001 \text{ }\Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{500\,001 \text{ }\Omega} = 19,999\,96 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

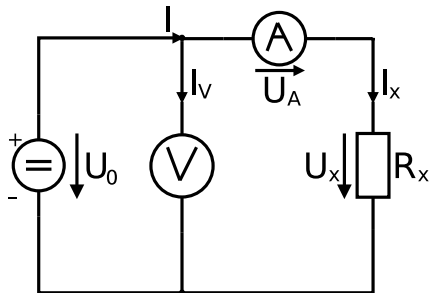
Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

$$R_{1,Ges} = 1 \Omega + 500\,000 \Omega = 500\,001 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{500\,001 \Omega} = 19,999\,96 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$U_V = U_0 = 10 \text{ V}$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

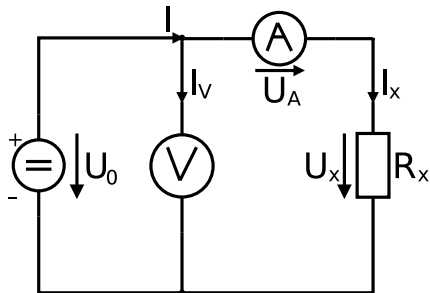
(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

$$R_{1,Ges} = 1 \Omega + 500\,000 \Omega = 500\,001 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{500\,001 \Omega} = 19,999\,96 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$U_V = U_0 = 10 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R_{1,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = 500\,001 \Omega$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

(a) Mit $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$:

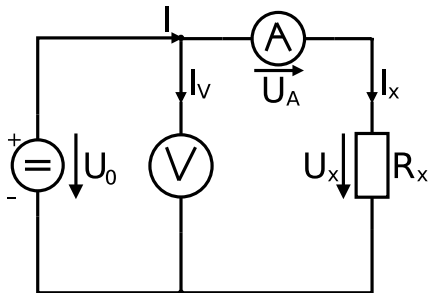
$$R_{1,Ges} = 1 \Omega + 500\,000 \Omega = 500\,001 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{500\,001 \Omega} = 19,999\,96 \cdot 10^{-6} \text{ A}$$

$$U_V = U_0 = 10 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R_{1,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = 500\,001 \Omega$$

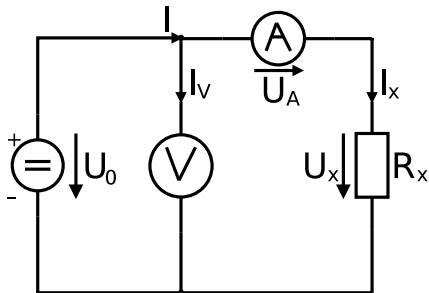
$$\Rightarrow \frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{|R_{1,\approx} - R_1|}{R_1} = 0,000\,002$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5\ \Omega$:

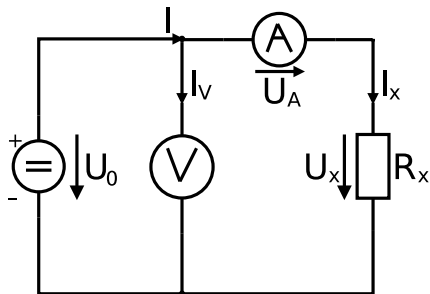


AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5\ \Omega$:

$$R_{2,Ges} = 1\ \Omega + 5\ \Omega = 6\ \Omega$$



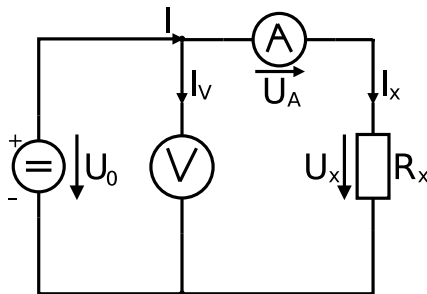
AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5\ \Omega$:

$$R_{2,Ges} = 1\ \Omega + 5\ \Omega = 6\ \Omega$$

$$I_A = \frac{10\text{ V}}{6\ \Omega} = 1{,}\bar{6}\text{ A}$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

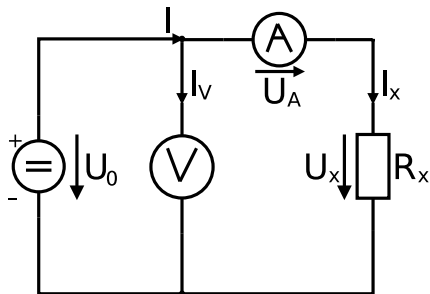
Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5 \Omega$:

$$R_{2,Ges} = 1 \Omega + 5 \Omega = 6 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{6 \Omega} = 1.6 \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V}$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

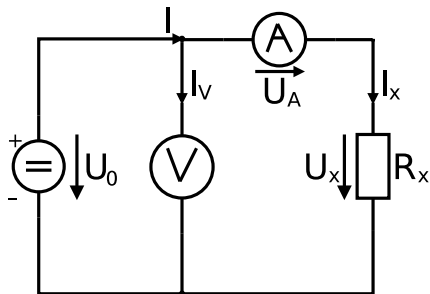
(b) Mit $R_2 = 5 \Omega$:

$$R_{2,Ges} = 1 \Omega + 5 \Omega = 6 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{6 \Omega} = 1.6 \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R_{2,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = 6 \Omega$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Fall 2: Spannungsfehlerschaltung:

(b) Mit $R_2 = 5 \Omega$:

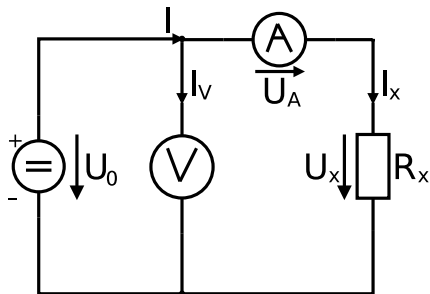
$$R_{2,Ges} = 1 \Omega + 5 \Omega = 6 \Omega$$

$$I_A = \frac{10 \text{ V}}{6 \Omega} = 1,6 \text{ A}$$

$$U_V = 10 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R_{2,\approx} = \frac{U_V}{I_A} = 6 \Omega$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{|R_{2,\approx} - R_2|}{R_2} = 0,2$$



AUFGABE 1: STROM- UND SPANNUNGSFEHLERSCHALTUNG

Zusammenfassung:

relative Fehler	500 k Ω	5 Ω
Stromfehlerschaltung	0,333 33 Ω	0,000 002 Ω
Spannungfehlerschaltung	0,000 002 Ω	0,2 Ω

⇒ Für $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$ sollte die Spannungfehlerschaltung

⇒ Für $R_2 = 5 \Omega$ die Stromfehlerschaltung verwendet werden.

AUFGABE 2: QUELLEN- UND KLEMMSPANNUNG

AUFGABE 2: QUELLEN- UND KLEMMSPANNUNG

Gegeben sei eine Batterie mit einer Leerlaufspannung von 3 V. Wenn diese Batterie mit einem Strom von 100 mA belastet wird, bricht die Spannung auf 2,8 V zusammen.

Bestimmen Sie

1. die Quellen- und Klemmenspannung sowie
2. den Innenwiderstand der Batterie.

AUFGABE 2: QUELLEN- UND KLEMMSPANNUNG

Gegeben sei eine Batterie mit einer Leerlaufspannung von 3 V. Wenn diese Batterie mit einem Strom von 100 mA belastet wird, bricht die Spannung auf 2,8 V zusammen.

Bestimmen Sie

1. die Quellen- und Klemmenspannung sowie
2. den Innenwiderstand der Batterie.

Lösung:

- *Quellenspannung ist ein Synonym für Leerlaufspannung, also 3 V.*

AUFGABE 2: QUELLEN- UND KLEMMSPANNUNG

Gegeben sei eine Batterie mit einer Leerlaufspannung von 3 V. Wenn diese Batterie mit einem Strom von 100 mA belastet wird, bricht die Spannung auf 2,8 V zusammen.

Bestimmen Sie

1. die Quellen- und Klemmenspannung sowie
2. den Innenwiderstand der Batterie.

Lösung:

- *Quellenspannung ist ein Synonym für Leerlaufspannung, also 3 V.*
- *Klemmenspannung bezeichnet die Spannung, die von der Spannungsquelle noch geliefert wird, wenn sie belastet wird. Hier also 2,8 V*

AUFGABE 2: QUELLEN- UND KLEMMSPANNUNG

Gegeben sei eine Batterie mit einer Leerlaufspannung von 3 V. Wenn diese Batterie mit einem Strom von 100 mA belastet wird, bricht die Spannung auf 2,8 V zusammen.

Bestimmen Sie

1. die Quellen- und Klemmenspannung sowie
2. den Innenwiderstand der Batterie.

Lösung:

- *Quellenspannung ist ein Synonym für Leerlaufspannung, also 3 V.*
- *Klemmenspannung bezeichnet die Spannung, die von der Spannungsquelle noch geliefert wird, wenn sie belastet wird. Hier also 2,8 V*
- *Es gilt*

$$U_{\text{Quelle}} = U_R + U_{\text{Klemm}} = R_I \cdot I + U_{\text{Klemm}}$$

AUFGABE 2: QUELLEN- UND KLEMMSPANNUNG

Gegeben sei eine Batterie mit einer Leerlaufspannung von 3 V. Wenn diese Batterie mit einem Strom von 100 mA belastet wird, bricht die Spannung auf 2,8 V zusammen.

Bestimmen Sie

1. die Quellen- und Klemmenspannung sowie
2. den Innenwiderstand der Batterie.

Lösung:

- Quellenspannung ist ein Synonym für Leerlaufspannung, also 3 V.
- Klemmenspannung bezeichnet die Spannung, die von der Spannungsquelle noch geliefert wird, wenn sie belastet wird. Hier also 2,8 V
- Es gilt

$$U_{\text{Quelle}} = U_R + U_{\text{Klemm}} = R_I \cdot I + U_{\text{Klemm}}$$

bzw.

$$R_I = \frac{U_{\text{Quell}} - U_{\text{Klemm}}}{I} = \frac{3 \text{ V} - 2,8 \text{ V}}{0,1 \text{ A}} = 2 \Omega$$

AUFGABE 3:

LEITER IM MAGNETFELD

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

Lösung:

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

Lösung:

Die magnetische Feldstärke im Abstand r eines stromdurchflossenen Leiters ist gegeben durch

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi r} \cdot \vec{e}_\varphi$$

mit $\vec{e}_\varphi$ Einheitsvektor tangential an Kreis um Leiter.

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

Lösung:

Der Strom durch den Leiter beträgt

$$I = \frac{U}{R}$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

Lösung:

Der Strom durch den Leiter beträgt

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{0,25 \Omega}$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

Lösung:

Der Strom durch den Leiter beträgt

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 48 \text{ A.}$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

Lösung:

Der Strom durch den Leiter beträgt

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 48 \text{ A.}$$

Einsetzen in obige Formel liefert

$$|\vec{H}| = \frac{|\vec{I}|}{s}$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

Lösung:

Der Strom durch den Leiter beträgt

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 48 \text{ A.}$$

Einsetzen in obige Formel liefert

$$|\vec{H}| = \frac{|\vec{I}|}{s} = \frac{|\vec{I}|}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

Lösung:

Der Strom durch den Leiter beträgt

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 48 \text{ A.}$$

Einsetzen in obige Formel liefert

$$|\vec{H}| = \frac{|\vec{I}|}{s} = \frac{|\vec{I}|}{2 \cdot \pi \cdot r} = \frac{48 \text{ A}}{2 \cdot 3,1416 \cdot 0,01 \text{ m}}$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

Lösung:

Der Strom durch den Leiter beträgt

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 48 \text{ A.}$$

Einsetzen in obige Formel liefert

$$|\vec{H}| = \frac{|\vec{I}|}{s} = \frac{|\vec{I}|}{2 \cdot \pi \cdot r} = \frac{48 \text{ A}}{2 \cdot 3,1416 \cdot 0,01 \text{ m}} = 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke H im Abstand von 1 cm vom Leiter.

Lösung:

Der Strom durch den Leiter beträgt

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{0,25 \Omega} = 48 \text{ A}.$$

Einsetzen in obige Formel liefert

$$|\vec{H}| = \frac{|\vec{I}|}{s} = \frac{|\vec{I}|}{2 \cdot \pi \cdot r} = \frac{48 \text{ A}}{2 \cdot 3,1416 \cdot 0,01 \text{ m}} = 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}} \approx 8 \cdot 10^2 \frac{\text{A}}{\text{m}}.$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

Die Kraft auf einen mit Strom $\vec{I}$ durchflossenen Leiter der Länge ℓ in einem Magnetfeld mit Flussdichte $\vec{B}$ beträgt

$$\vec{F} = \ell \cdot \vec{I} \times \vec{B}$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

Der Zusammenhang zwischen magnetischer Feldstärke $\vec{H}$ und magnetischer Flussdichte $\vec{B}$ ist

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \vec{H}$$

mit Vakkumpermeabilität μ_0 und materialspezifischer Permeabilität μ_r .

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

Es ist $\vec{B} \parallel \vec{H}$ und $\vec{H} \perp \vec{I}$, d. h. die magnetische Flussdichte steht senkrecht auf den Leitern. Folglich ist

$$|\vec{F}| = \ell \cdot |\vec{I} \times \vec{B}|$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

Es ist $\vec{B} \parallel \vec{H}$ und $\vec{H} \perp \vec{I}$, d. h. die magnetische Flussdichte steht senkrecht auf den Leitern. Folglich ist

$$|\vec{F}| = \ell \cdot |\vec{I} \times \vec{B}| = \ell \cdot |\vec{I}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(90^\circ)$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

Es ist $\vec{B} \parallel \vec{H}$ und $\vec{H} \perp \vec{I}$, d. h. die magnetische Flussdichte steht senkrecht auf den Leitern. Folglich ist

$$|\vec{F}| = \ell \cdot |\vec{I} \times \vec{B}| = \ell \cdot |\vec{I}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(90^\circ) = \ell \cdot I \cdot B$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

Es ist $\vec{B} \parallel \vec{H}$ und $\vec{H} \perp \vec{I}$, d. h. die magnetische Flussdichte steht senkrecht auf den Leitern. Folglich ist

$$|\vec{F}| = \ell \cdot |\vec{I} \times \vec{B}| = \ell \cdot |\vec{I}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(90^\circ) = \ell \cdot I \cdot B = \ell \cdot I \cdot \mu_0 \cdot H$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

Es ist $\vec{B} \parallel \vec{H}$ und $\vec{H} \perp \vec{I}$, d. h. die magnetische Flussdichte steht senkrecht auf den Leitern. Folglich ist

$$|\vec{F}| = \ell \cdot |\vec{I} \times \vec{B}| = \ell \cdot |\vec{I}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(90^\circ) = \ell \cdot I \cdot B = \ell \cdot I \cdot \mu_0 \cdot H$$

Einsetzen von $H = 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}}$ (gleicher Abstand) und $I = 48 \text{ A}$ aus 1. ergibt

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

Es ist $\vec{B} \parallel \vec{H}$ und $\vec{H} \perp \vec{I}$, d. h. die magnetische Flussdichte steht senkrecht auf den Leitern. Folglich ist

$$|\vec{F}| = \ell \cdot |\vec{I} \times \vec{B}| = \ell \cdot |\vec{I}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(90^\circ) = \ell \cdot I \cdot B = \ell \cdot I \cdot \mu_0 \cdot H$$

Einsetzen von $H = 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}}$ (gleicher Abstand) und $I = 48 \text{ A}$ aus 1. ergibt

$$F = 2 \text{ m} \cdot 48 \text{ A} \cdot 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

Es ist $\vec{B} \parallel \vec{H}$ und $\vec{H} \perp \vec{I}$, d. h. die magnetische Flussdichte steht senkrecht auf den Leitern. Folglich ist

$$|\vec{F}| = \ell \cdot |\vec{I} \times \vec{B}| = \ell \cdot |\vec{I}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(90^\circ) = \ell \cdot I \cdot B = \ell \cdot I \cdot \mu_0 \cdot H$$

Einsetzen von $H = 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}}$ (gleicher Abstand) und $I = 48 \text{ A}$ aus 1. ergibt

$$F = 2 \text{ m} \cdot 48 \text{ A} \cdot 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 0,09216 \frac{\text{AVs}}{\text{m}}$$

AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12 \text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25 \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft F zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.

Lösung:

Es ist $\vec{B} \parallel \vec{H}$ und $\vec{H} \perp \vec{I}$, d. h. die magnetische Flussdichte steht senkrecht auf den Leitern. Folglich ist

$$|\vec{F}| = \ell \cdot |\vec{I} \times \vec{B}| = \ell \cdot |\vec{I}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(90^\circ) = \ell \cdot I \cdot B = \ell \cdot I \cdot \mu_0 \cdot H$$

Einsetzen von $H = 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}}$ (gleicher Abstand) und $I = 48 \text{ A}$ aus 1. ergibt

$$F = 2 \text{ m} \cdot 48 \text{ A} \cdot 1,2566 \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 763,94 \frac{\text{A}}{\text{m}} = 0,09216 \frac{\text{AVs}}{\text{m}} \approx 0,09 \text{ N}.$$

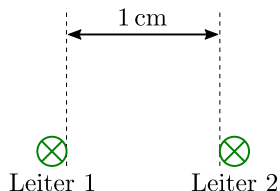
AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 1: Gleiche Richtung



AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

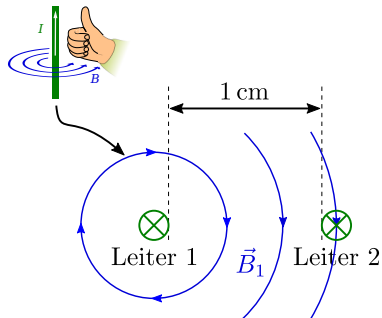
Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 1: Gleiche Richtung

- Bestimme magnetfeldlinien von $\vec{B}$ mit der "Rechte-Faust-Regel"



AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

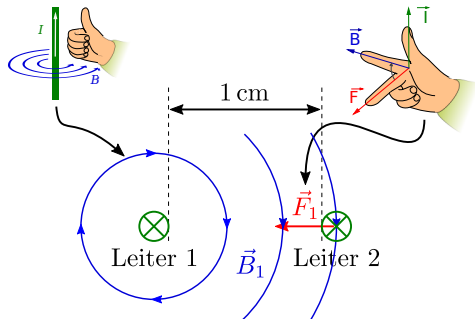
Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 1: Gleiche Richtung

- Bestimme magnetfeldlinien von $\vec{B}$ mit der "Rechte-Faust-Regel"
- Bestimme Kraftrichtung aus Magnetfeldrichtung und Stromrichtung entlang der beiden Leiter mittels "Drei-Finger-Regel der rechten Hand"



AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

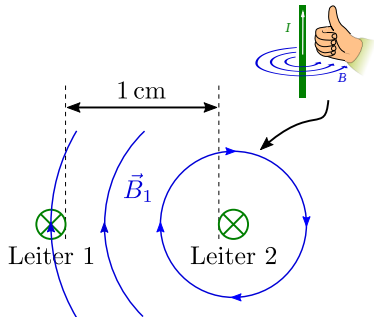
Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 1: Gleiche Richtung

- Bestimme magnetfeldlinien von $\vec{B}$ mit der "Rechte-Faust-Regel"
- Bestimme Krafrichtung aus Magnetfeldrichtung und Stromrichtung entlang der beiden Leiter mittels "Drei-Finger-Regel der rechten Hand"



AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

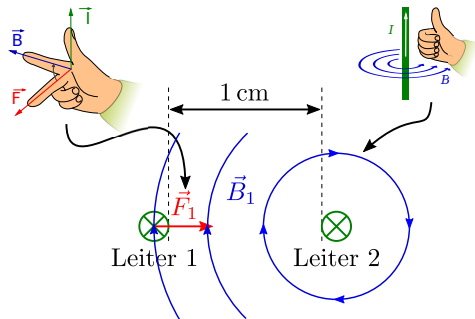
Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 1: Gleiche Richtung

- Bestimme magnetfeldlinien von $\vec{B}$ mit der "Rechte-Faust-Regel"
- Bestimme Kraftrichtung aus Magnetfeldrichtung und Stromrichtung entlang der beiden Leiter mittels "Drei-Finger-Regel der rechten Hand"



AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

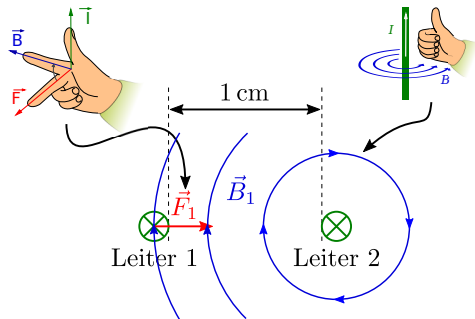
Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 1: Gleiche Richtung

- Bestimme magnetfeldlinien von $\vec{B}$ mit der "Rechte-Faust-Regel"
 - Bestimme Krafrichtung aus Magnetfeldrichtung und Stromrichtung entlang der beiden Leiter mittels "Drei-Finger-Regel der rechten Hand"
- ⇒ Leiter ziehen sich an



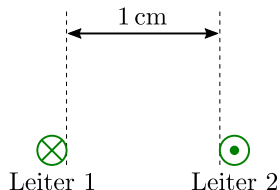
AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 2: Entgegengesetzte Richtung



AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

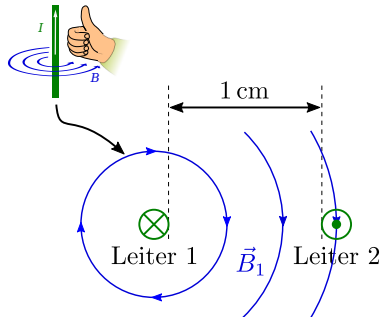
Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 2: Entgegengesetzte Richtung

- Bestimme magnetfeldlinien von $\vec{B}$ mit der "Rechte-Faust-Regel"



AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

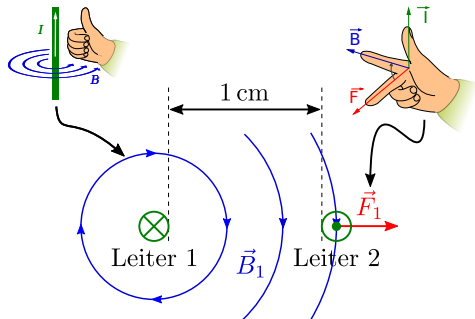
Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 2: Entgegengesetzte Richtung

- Bestimme magnetfeldlinien von $\vec{B}$ mit der "Rechte-Faust-Regel"
- Bestimme Krafrichtung aus Magnetfeldrichtung und Stromrichtung entlang der beiden Leiter mittels "Drei-Finger-Regel der rechten Hand"



AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

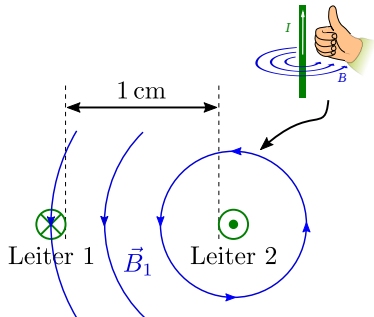
Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 2: Entgegengesetzte Richtung

- Bestimme magnetfeldlinien von $\vec{B}$ mit der "Rechte-Faust-Regel"
- Bestimme Krafrichtung aus Magnetfeldrichtung und Stromrichtung entlang der beiden Leiter mittels "Drei-Finger-Regel der rechten Hand"



AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

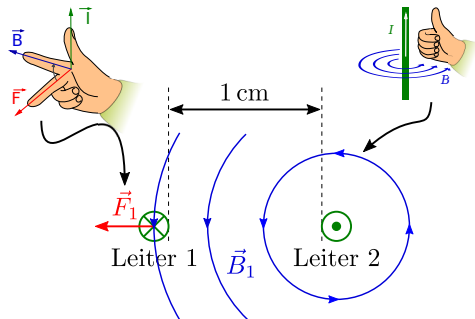
Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 2: Entgegengesetzte Richtung

- Bestimme magnetfeldlinien von $\vec{B}$ mit der "Rechte-Faust-Regel"
- Bestimme Kraftrichtung aus Magnetfeldrichtung und Stromrichtung entlang der beiden Leiter mittels "Drei-Finger-Regel der rechten Hand"



AUFGABE 3: LEITER IM MAGNETFELD

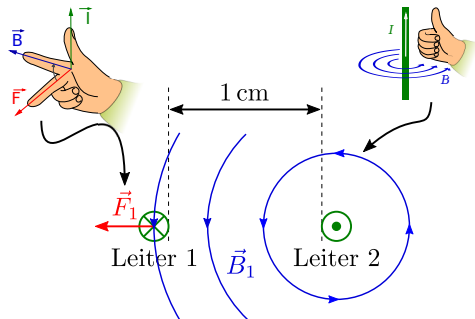
Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit $U = 12\text{ V}$ und einem Widerstand mit $R = 0,25\ \Omega$. Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

Lösung:

Fall 2: Entgegengesetzte Richtung

- Bestimme magnetfeldlinien von $\vec{B}$ mit der "Rechte-Faust-Regel"
 - Bestimme Kraftrichtung aus Magnetfeldrichtung und Stromrichtung entlang der beiden Leiter mittels "Drei-Finger-Regel der rechten Hand"
- ⇒ Leiter stoßen sich ab

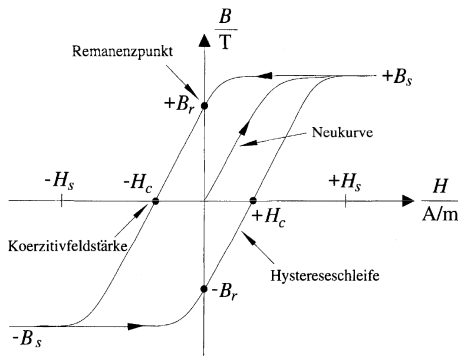


AUFGABE 4:

MAGNETISIERBARES SPEICHER- MEDIUM

AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.



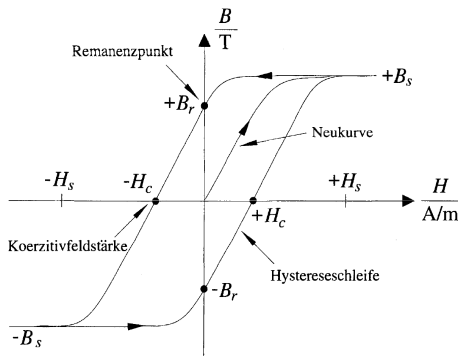
AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

1. Welcher Strom muss an einer schlanken Spule mit 1000 Windungen und einer Länge von 2 m mindestens fließen, um das Speichermedium zu beschreiben?

Annahme: Das Speichermedium wird im inneren der Spule beschrieben.

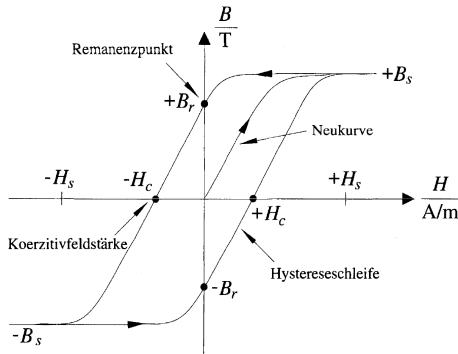
Hinweis: Die benötigte Formel zur Bestimmung der Feldstärke innerhalb einer stromdurchflossenen Spule ist nicht im Vorlesungsskript enthalten.



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:



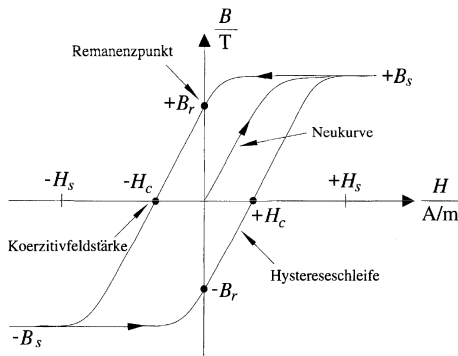
AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Die magnetische Feldstärke die durch einen Strom I im Inneren einer langgestreckten Zylinderspule mit N Windungen und einer Länge ℓ erzeugt wird beträgt

$$H = \frac{N \cdot I}{\ell}$$

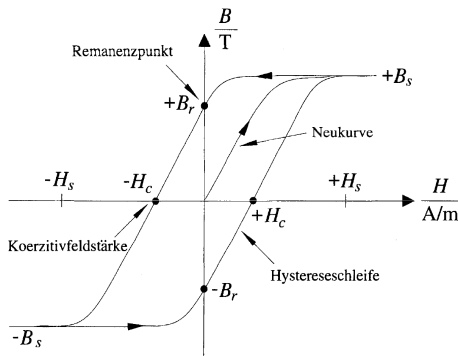


AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Um das Speichermedium permanent zu beschreiben muss ein magnetisches Feld mit mindestens Feldstärke $|H_s|$ erzeugt werden:



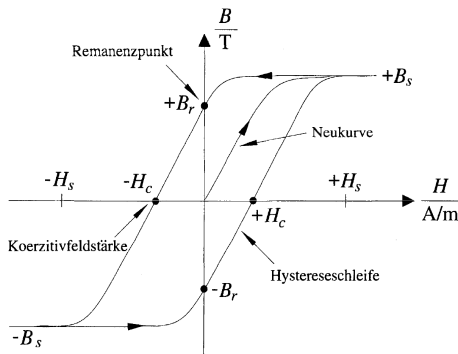
AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Um das Speichermedium permanent zu beschreiben muss ein magnetisches Feld mit mindestens Feldstärke $|H_s|$ erzeugt werden:

$$H = \frac{N \cdot I}{\ell}$$



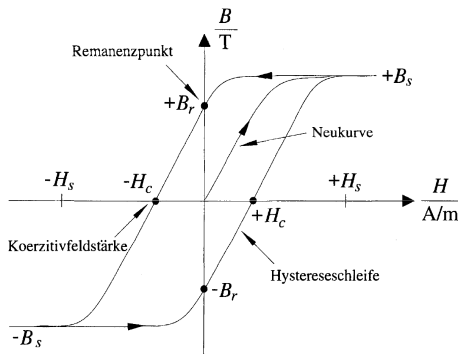
AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Um das Speichermedium permanent zu beschreiben muss ein magnetisches Feld mit mindestens Feldstärke $|H_s|$ erzeugt werden:

$$H = \frac{N \cdot I}{\ell} = \frac{1000 \cdot I}{2 \text{ m}}$$



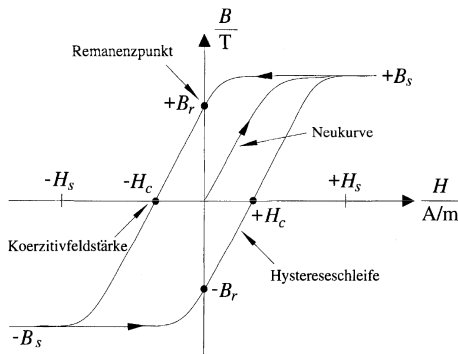
AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Um das Speichermedium permanent zu beschreiben muss ein magnetisches Feld mit mindestens Feldstärke $|H_s|$ erzeugt werden:

$$H = \frac{N \cdot I}{\ell} = \frac{1000 \cdot I}{2 \text{ m}} \geq |H_s|$$



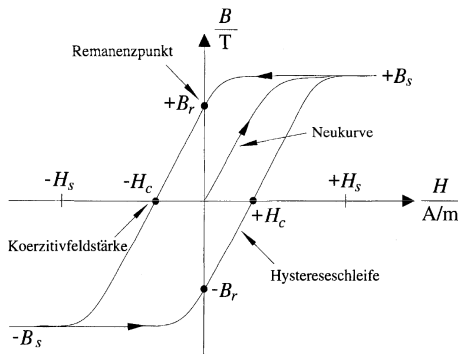
AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Um das Speichermedium permanent zu beschreiben muss ein magnetisches Feld mit mindestens Feldstärke $|H_s|$ erzeugt werden:

$$H = \frac{N \cdot I}{\ell} = \frac{1000 \cdot I}{2 \text{ m}} \geq |H_s| = 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

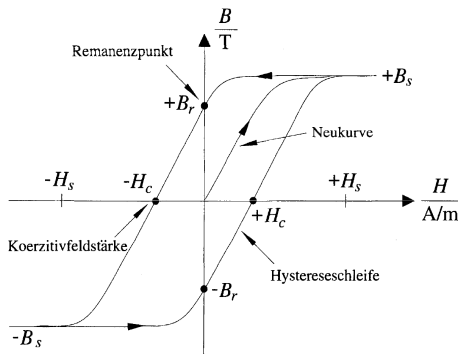
Lösung:

Um das Speichermedium permanent zu beschreiben muss ein magnetisches Feld mit mindestens Feldstärke $|H_s|$ erzeugt werden:

$$H = \frac{N \cdot I}{\ell} = \frac{1000 \cdot I}{2 \text{ m}} \geq |H_s| = 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Umstellen nach I :

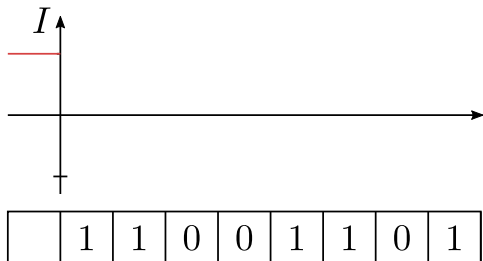
$$I \geq \frac{5 \frac{\text{A}}{\text{m}} \cdot 2 \text{ m}}{1000} = 0,01 \text{ A.}$$



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

2. Skizzieren Sie den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.



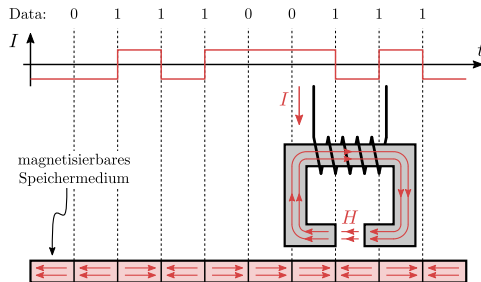
AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Kodierung aus der Vorlesung

Beim sog. Wechselschriftverfahren werden die Bitwerte 0 bzw. 1 wie folgt durch Ströme kodiert:

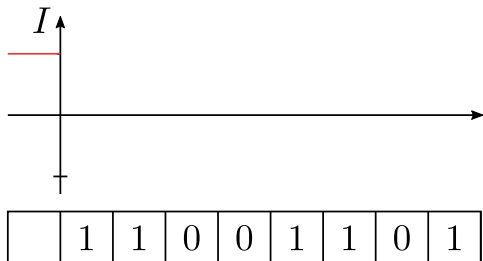
- 1 - Verursacht einen Richtungswechsel des Stroms
- 0 - Keine Änderung der Stromrichtung (implizit in Taktung kodiert)



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

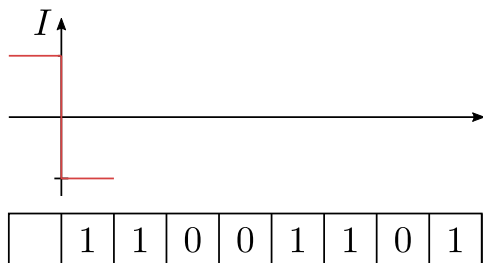
2. Skizzieren Sie den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

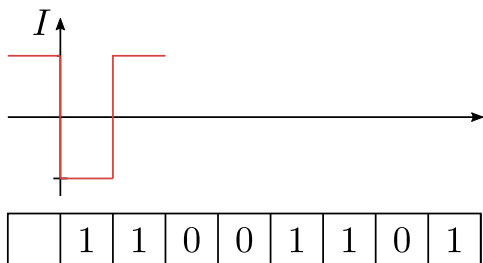
2. Skizzieren Sie den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

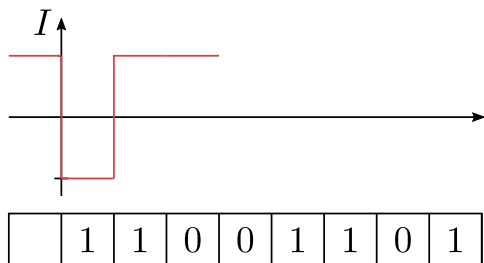
2. Skizzieren Sie den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

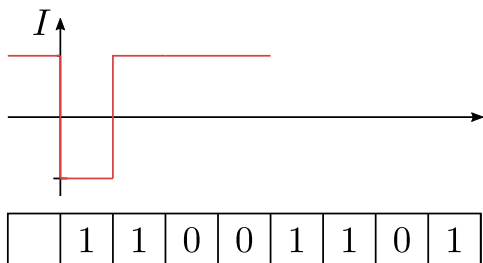
2. Skizzieren Sie den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

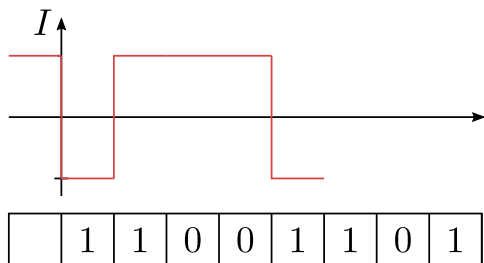
2. Skizzieren Sie den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

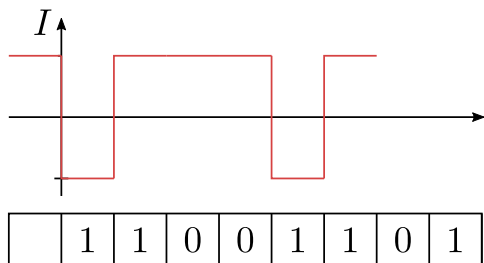
2. Skizzieren Sie den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

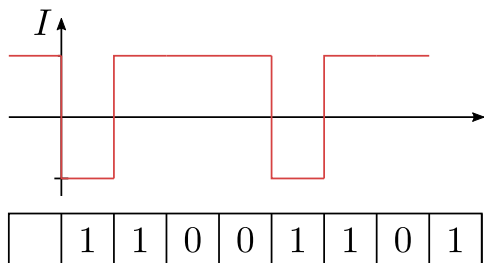
2. Skizzieren Sie den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

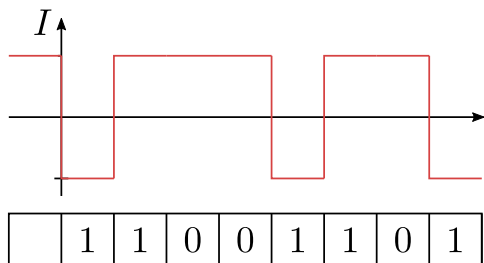
2. Skizzieren Sie den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

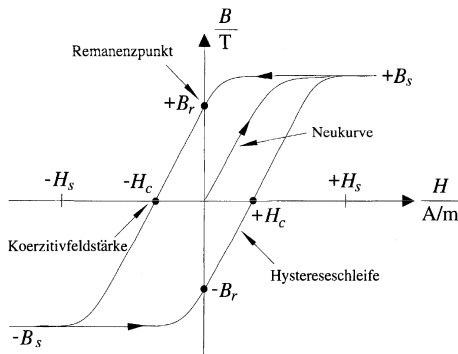
2. Skizzieren Sie den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

3. Kann man anstelle der in Teilaufgabe 2. verwendeten Kodierung auch die Binärwerte 1 bzw. 0 direkt mit den beiden Remanenzpunkten $+B_r$ bzw. $-B_r$ kodieren? Wenn ja, dann beschreiben Sie kurz was sich beim Lesevorgang ändern würde.

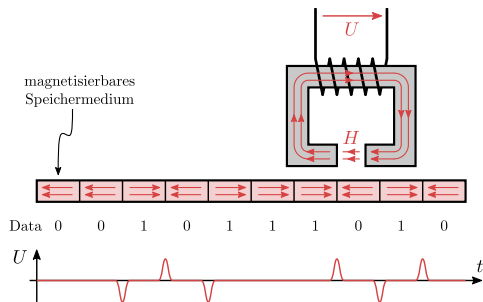


AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Ja. In diesem Fall tritt beim lesen einer der folgenden Fälle auf:



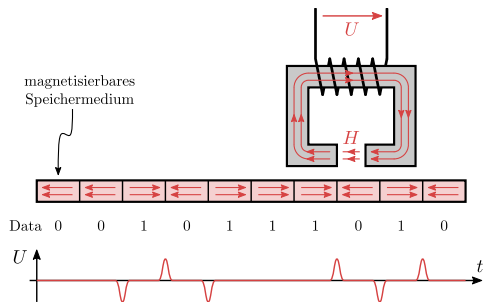
AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Ja. In diesem Fall tritt beim lesen einer der folgenden Fälle auf:

a) $U > 0$: nach einer 1 eine 0 gelesen wird



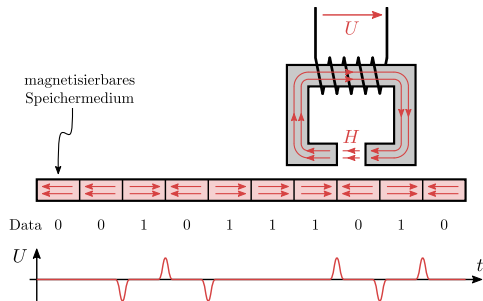
AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Ja. In diesem Fall tritt beim lesen einer der folgenden Fälle auf:

- a) $U > 0$: nach einer 1 eine 0 gelesen wird
- b) $U < 0$: nach einer 0 eine 1 gelesen wird



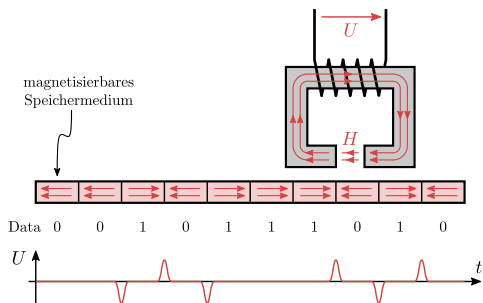
AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Ja. In diesem Fall tritt beim lesen einer der folgenden Fälle auf:

- a) $U > 0$: nach einer 1 eine 0 gelesen wird
- b) $U < 0$: nach einer 0 eine 1 gelesen wird
- c) $U = 0$: nach einer 0 eine 0 oder nach einer 1 eine 1 gelesen wird



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

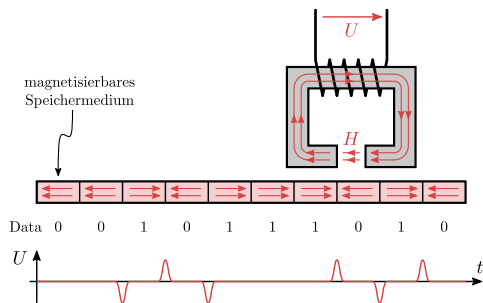
Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Ja. In diesem Fall tritt beim lesen einer der folgenden Fälle auf:

- a) $U > 0$: nach einer 1 eine 0 gelesen wird
- b) $U < 0$: nach einer 0 eine 1 gelesen wird
- c) $U = 0$: nach einer 0 eine 0 oder nach einer 1 eine 1 gelesen wird

Bemerkung: Die Fälle a) und b) können je nach Messrichtung und Windungsrichtung vertauscht auftreten.

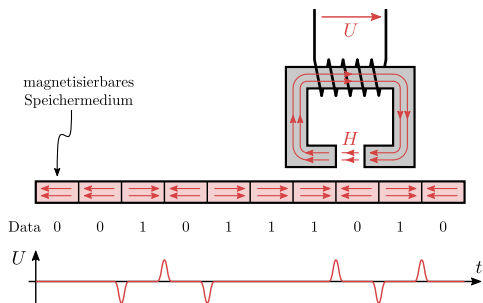


AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Problem: $U = 0$ hat zwei Belegungen, d. h. der gelesene Wert ist vom vorherigen Wert abhängig. Wie lässt sich also der erste Wert bestimmen?



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

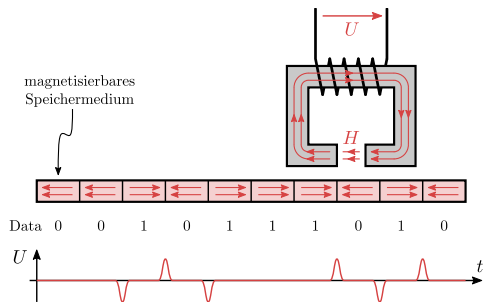
Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Problem: $U = 0$ hat zwei Belegungen, d. h. der gelesene Wert ist vom vorherigen Wert abhängig. Wie lässt sich also der erste Wert bestimmen?

Mögliche Lösung:

- Füge inverses des ersten Bits vorne an



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

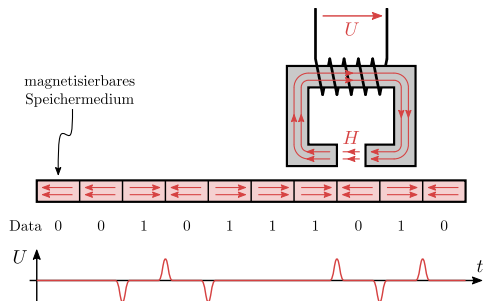
Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Problem: $U = 0$ hat zwei Belegungen, d. h. der gelesene Wert ist vom vorherigen Wert abhängig. Wie lässt sich also der erste Wert bestimmen?

Mögliche Lösung:

- Füge inverses des ersten Bits vorne an
- ⇒ Nach zus. Bit wird Spannung induziert



AUFGABE 4: MAGNETISIERBARES SPEICHERMEDIUM

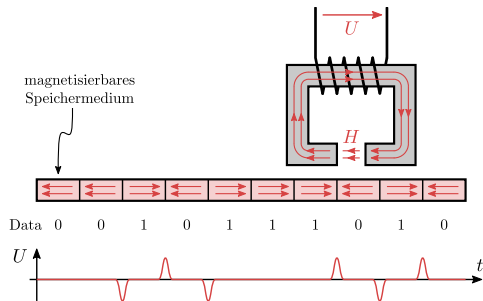
Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit folgender Hysteresekurve mit den Punkten $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$, $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$ und $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$.

Lösung:

Problem: $U = 0$ hat zwei Belegungen, d. h. der gelesene Wert ist vom vorherigen Wert abhängig. Wie lässt sich also der erste Wert bestimmen?

Mögliche Lösung:

- Füge inverses des ersten Bits vorne an
- ⇒ Nach zus. Bit wird Spannung induziert
- ⇒ Das erste und damit alle weiteren Bits können korrekt dekodiert werden





UNIVERSITÄT
LEIPZIG

NOCH FRAGEN?

Dr. Christofer Meinecke

Institut für Informatik

Abteilung für Bild- und Signalverarbeitung

cmeinecke@informatik.uni-leipzig.de